TrajectAI — Livrable J5 · Développement web

Revue du prototype v1 · lundi 9 novembre 2026 · https://trajectai-paris.vercel.app · code : https://github.com/Lindila/trajectai

1. Parcours principal vérifié sur le site déployé

Test de bout en bout réalisé le 9 novembre sur le site en ligne, avec la journée d'exemple (5 étapes).

- **Planifier** : l'exemple se charge, avec 5 étapes, une contrainte « école avant 8h30 », le mode et la priorité. OK
- **Optimiser** : on arrive sur « Mon trajet » après 9,3 s. Ce temps correspond au premier calcul (voir le bug n°1). OK
- **Mon trajet** : la page affiche la carte, la durée, le coût, le CO_2, le gain par rapport à l'ordre saisi et une explication pour chaque étape. OK
- **Contrôler** : changer la priorité relance le calcul. Déplacer une étape modifie l'ordre, et le titre devient « Trajet personnalisé ». « Effacer ce trajet » supprime bien le trajet. OK
- **Ma ville** : **4 visualisations** sont présentes (minimum demandé : 3). OK
    - trafic heure par heure ;
    - saturation par jour et par heure ;
    - CO_2 par mode de transport ;
    - Vélib' disponibles en temps réel.
- **Qualité** :
    - aucune erreur dans la console du navigateur ;
    - 8 tests automatiques du moteur sur 8 réussis ;
    - 7 pages affichées sans débordement sur un écran de téléphone de 360 px.

[CAPTURE 1 : page « Planifier » avec la journée d'exemple remplie]

[CAPTURE 2 : page « Mon trajet » avec la carte et le gain en minutes]

[CAPTURE 3 : page « Ma ville » avec les graphiques]

2. Bugs et manques repérés, par priorité

Priorité haute (avant J6, 10 novembre)

- **Premier calcul trop lent.**
    - Constat : 8 à 15 s, puis 0,3 s pour les calculs suivants. L'objectif est de moins de 2 s.
    - Cause : le serveur Vercel se met en veille, et le code attend jusqu'à 8 s qu'un service d'itinéraire réponde avant de passer à une estimation de secours.
    - Correction : ramener ce délai à 3 s et réveiller l'API dès l'ouverture de la page « Planifier ».
- **Configuration de Supabase à vérifier.** L'adresse du site doit être déclarée comme « Site URL ». Sinon, les e-mails de confirmation de compte risquent de pointer vers une mauvaise adresse.
- **Clés d'accès à remplacer.** Les clés de l'IA et de Supabase ont circulé pendant le développement. Après leur régénération, il faut les mettre à jour dans Vercel, sans jamais les écrire dans le code.

Priorité moyenne (avant J7, 30 novembre)

- **En-têtes de sécurité incomplets sur les pages du site.** L'API les a tous, mais les pages n'ont que HSTS. Il faut ajouter CSP, X-Frame-Options et nosniff dans la configuration Vercel.
- **Données envoyées à l'IA hors UE.** Quand l'usager interroge l'assistant, les noms de ses étapes (par exemple « Mairie du 11e ») sont envoyés à Groq. Les coordonnées GPS et l'identité ne le sont pas. Il faut l'indiquer dans la politique de confidentialité, ou passer à une IA hébergée en Europe.

Priorité basse (si le temps le permet)

- **Fichier JavaScript lourd** (520 Ko) : charger la carte et les graphiques uniquement quand on en a besoin.
- **Exemple lancé le dimanche** : la mairie apparaît fermée et le gain paraît faible. Il faudrait proposer automatiquement le prochain jour ouvré.
- **Voix** : elle fonctionne sur Chrome et Edge. Il reste à vérifier Safari et Firefox, et à afficher un message si la voix est indisponible.

3. Documentation d'architecture

Schéma d'architecture (une page) : voir le fichier *TrajectAI_Architecture_Technique_J5.pdf*. Il montre le chemin des données, du navigateur au site, puis à l'API, aux données ouvertes et à Supabase, ainsi que l'hébergement sur Vercel (Paris).

Diagrammes UML :

- le **diagramme de cas d'utilisation** montre ce que peuvent faire le visiteur et l'usager connecté ;
- le **diagramme de classes** montre que seuls l'Utilisateur et ses Préférences sont stockés, et qu'aucune classe « Historique » n'existe ;
- les **diagrammes de séquence** décrivent l'optimisation d'un trajet et l'assistant IA, avec son repli en cas de panne.

[INSÉRER ICI : diagramme de cas d'utilisation, page 1 du PDF « TrajectAI UML »]

[INSÉRER ICI : diagramme de classes, page 2 du PDF « TrajectAI UML »]

[INSÉRER ICI : diagrammes de séquence, pages 3 et 4 du PDF « TrajectAI UML »]

Deux corrections à faire dans l'UML pour qu'il colle au code :

- dans le diagramme de classes, l'énumération **ModeTransport** doit valoir VOITURE, TRANSPORTS, VELO, PIED (et non AUTO, BUS) ;
- dans la séquence 3.2, remplacer « Requête sans adresse ni identifiant » par « Requête sans coordonnées GPS ni identifiant ». Les noms des étapes sont bien envoyés.

4. Prochaines étapes (J6)

- Corriger la lenteur du premier calcul.
- Vérifier la configuration de Supabase et intégrer les nouvelles clés.
- Ajouter les en-têtes de sécurité des pages, avec la filière cybersécurité.